Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

ICEI – Instituto de Ciências Exatas e Informática
DSI – Departamento de Sistemas de Informação
Sistemas de Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas
***Campus* Contagem**

MAIOR UNIVERSIDADE CATÓLICA DO MUNDO - Fonte: Vaticano
MELHOR UNIVERSIDADE PRIVADA DO BRASIL - Guia do Estudante, por 6x
ENTRE AS MELHORES UNIVERSIDADES DO MUNDO – Times (Ranking Times High Education)
ÁREA DA COMPUTAÇÃO PUC MINAS: 3º LUGAR PREF.MERCADO - Folha de São Paulo/RUF, 2024
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PUC MINAS: SEMPRE 4 OU 5 ESTRELAS - Guia do Estudante
ANÁLISE E DES. DE SISTEMAS *CAMPUS* CONTAGEM: NOTA MÁXIMA MEC - Av.Reconhecimento, 2024

Disc.: Algoritmos e Técnicas de Programação
Professor: Lúcio Mauro Pereira
Lista de Exercícios nº 4
31/03/2026

Estruturas de Repetição

Estudar:

As obras estão disponíveis pela biblioteca digital, mas também podem ser encontradas de forma física na biblioteca da PUC Minas. Para fazer o empréstimo do livro, e também para acessar *e-books,* é necessário ter o cadastro na biblioteca. Não há *download* da obra – a leitura requer conexão com a Internet.

Obra: Fundamentos da Programação de Computadores
Autora: Ana Ascêncio
Estudar o Capítulo 5: Estrutura de Repetição

Obra: C#: Como programar
Autor: Deitel
Estudar o Capítulo 5: Instruções de Controle: Parte I

Para cada problema proposto: *Elaborar um modelo de solução e expressar o algoritmo em um texto estruturado. Codificá-lo em C#,*

Parte I: É fundamental desenvolver a autonomia na construção dos algoritmos. Para isto, inicie refazendo, sozinho, os seguintes exercícios desenvolvidos em sala de aula:

1. Construa uma nova versão para o programa que calcula o peso ideal de uma pessoa. Nela, rejeite a leitura de dados fora do domínio em ambos os casos, altura e sexo. Considere os seguintes domínios:

Sexo: ‘M’, ‘m’, ‘F’, ‘f’

Altura: 0..2,5

2. Há controversas sobre qual seria **“O Maior de Minas”**: Atlético ou Cruzeiro? Construa um programa para identificar o perfil da Turma quanto ao time do coração. O programa deverá apresentar o percentual de atleticanos, de cruzeirenses e daqueles que afirmam torcer para outros times.

3. Identificar o perfil da turma:

Número de homens

Número de mulheres

Idade média da turma

4. Escrever o *n* primeiros números pares, sendo *n* um valor lido.

5. Calcular a soma dos *n* primeiros números pares, sendo *n* um valor lido.

6. Calcular o valor de H conforme abaixo. O número de termos deverá ser lido.

$$H = 3 + 6 + 9 + 12 + ... + t_f$$

7. Calcular o valor de H conforme abaixo. O número de termos deverá ser lido.

$$H = 2/3 + 3/6 + 4/9 + 5/12 + ... + t_f$$

Parte II: Desenvolva as seguintes questões:

Planeje-as em função do conceito de entrada, processamento e saída de dados. Elabore um modelo de solução e expresse o algoritmo em um texto estruturado. Codifique-o em C#.

8. Construa um programa que permita identificar o perfil da turma:

- Percentual de homens e de mulheres.
- Percentual de alunos maiores em idade.
- Idade da pessoa mais velha.
- Idade da pessoa mais nova.

Domínio dos dados:

Gênero: m/f, sendo 'm'=masculino e 'f'=feminino.

Idade: 0..150

Deverão ser rejeitados os valores lidos fora do domínio *(observe que aqui deve ser utilizada a est. de rep. com teste no final)*

* O número de alunos da turma deverá ser um valor lido

9. Escrever os *n* termos Fibonacci, sendo *n* um valor lido:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

10. Ler a nota obtida em uma prova [0..100] de todos os alunos de uma turma. O número de alunos da turma também deverá ser um valor lido. Após a leitura das notas, o programa deverá informar a nota média da turma e a amplitude (distância entre a maior e a menor nota).

11. Crie uma nova versão do exercício anterior de forma que o número de alunos da turma não seja lido. A leitura das notas deverá ser interrompida quando uma nota negativa for lida.